

Trigonométrie (Partie 1)

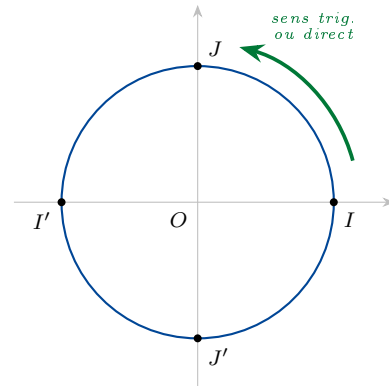
I. Le cercle trigonométrique

Définition :

Sur un cercle, on appelle **sens direct**, sens positif ou sens trigonométrique, le sens **contraire** des aiguilles d'une montre.

Définition :

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; I; J)$ et orienté dans le sens direct, le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre O et de rayon 1 parcouru de I vers J .



On note I le point de coordonnées $(1; 0)$ et J le point de coordonnées $(0; 1)$, ainsi que $I'(-1; 0)$ et $J'(0; -1)$, les **symétriques respectifs** de I et J par rapport à O .

II. Longueur d'un arc

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; I; J)$. La longueur L du cercle (ou périmètre du disque) de rayon R est donnée par : $L = 2\pi R$.

Ainsi, la moitié du cercle de rayon R mesure πR ; le quart du cercle mesure $\frac{\pi R}{2}$, et ainsi de suite.

Propriété :

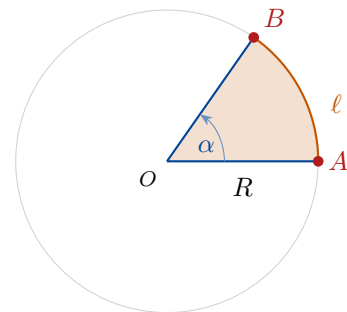
On peut calculer la longueur ℓ de n'importe quel arc de cercle, connaissant la mesure en degré de l'angle au centre qui l'intercepte.

Pour tout α , $0 \leq \alpha \leq 360$, on a :

$$\ell = \alpha \times \frac{2\pi R}{360}$$

Ou encore :

$$\ell = \alpha \times \frac{\pi}{180} \times R$$



Remarque : La longueur L du cercle entier, correspondant à un angle plein de 360 , est bien $L = 2\pi R$.

Démonstration :

La longueur du cercle C , correspondant à un angle au centre plein de 360 , est $L = 2\pi R$.

La longueur ℓ de l'arc $\widehat{AB}$ du cercle de centre O et de rayon R , correspondant à un angle au centre $\widehat{AOB}$ de mesure α , est donnée par le tableau de proportionnalité :

Mesure de l'angle au centre, en degré	360	α
Longueur de l'arc, en unité du repère	$2\pi R$	ℓ

En écrivant l'égalité des produits en croix : $360 \times \ell = 2\pi R \times \alpha$, et par suite : $\ell = \alpha \times \frac{2\pi R}{360}$.

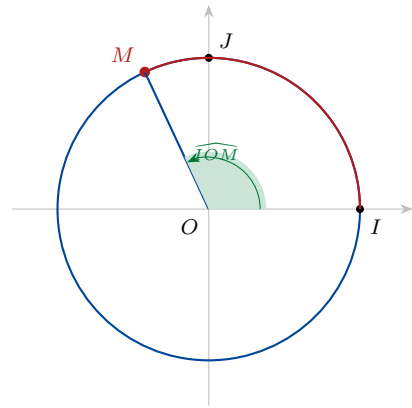
En simplifiant la fraction par 2 : $\ell = \alpha \times \frac{\pi}{180} \times R$.

Propriété : cas particulier $R = 1$

Sur le cercle trigonométrique, la longueur de l'arc $\widehat{IM}$ (exprimée dans l'unité de longueur du repère) est proportionnelle à la mesure de l'angle $\widehat{IOM}$ (angle au centre qui l'intercepte), exprimée en degré.

$$L = \alpha \times \frac{\pi}{180}$$

$\widehat{IOM}$ en degré	360	180	90	270
Longueur de $\widehat{IM}$	2π	π	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$

**III. Le radian**

Pour tout point M sur le cercle trigonométrique, on définit l'« angle géométrique » $\widehat{IOM}$. Cet angle intercepte l'arc $\widehat{IM}$ du cercle trigonométrique.

Définition :

Dans un repère orthonormé direct (O, I, J) :

- La **mesure en radian** de l'angle géométrique $\widehat{IOM}$ est égale à la longueur de l'arc $\widehat{IM}$ du cercle trigonométrique qu'il intercepte, exprimée dans l'unité du repère.
- La mesure d'un angle $\widehat{IOM}$ est égale à **1 radian** lorsque la longueur de l'arc du cercle trigonométrique qu'il intercepte est de 1 (rayon OI).
- La mesure d'un angle $\widehat{IOM}$ est de x radians ($0 \leq x \leq 2\pi$) lorsque la longueur de l'arc du cercle trigonométrique qui l'intercepte est de x unités du repère.

1) Correspondance entre degré et radian

Correspondance entre degré et radian :

Soit α la mesure de l'angle géométrique $\widehat{IOM}$ en degré et x sa mesure en radian.

La longueur d'un cercle, $2\pi R$, correspond à un angle au centre plein de 360. Comme $R = 1$, le cercle a pour longueur 2π et correspond à un angle de 360.

Donc 2π rad correspond à 360, ou encore π rad $\leftrightarrow$ 180.

On obtient le tableau de proportionnalité :

Degré	360	α	soit	Degré	180	α
Radian	2π	x		Radian	π	x

En écrivant l'égalité des produits en croix, on obtient : $180 \times x = \pi \times \alpha$.

$$\boxed{x = \alpha \times \frac{\pi}{180}} \quad \text{ou} \quad \boxed{\alpha = x \times \frac{180}{\pi}}$$

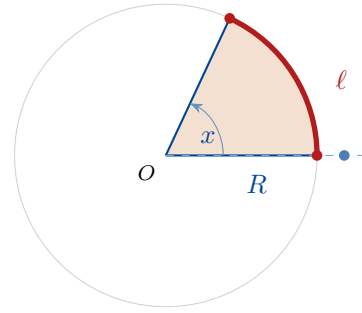
Si $x = 1$ rad, alors $180 \times 1 = \pi \times \alpha$, donc $\alpha = \frac{180}{\pi} \approx 57,30$.

Propriété :

Les mesures d'un angle géométrique $\widehat{IOM}$ en degré et en radian sont **proportionnelles**. On en déduit le tableau de conversion :

Mesure en degré	30	45	60	90	180	1	$\frac{180}{\pi}$
Mesure en radian	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{\pi}{180}$	1

2) Propriétés en radian

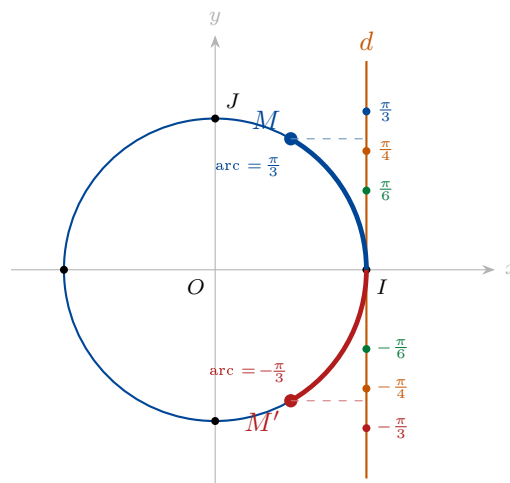
Propriétés :

Pour un cercle de rayon R et un angle au centre de mesure x en radian ($0 \leq x \leq 2\pi$) :

1. La mesure en radian de l'angle au centre est : $x = \frac{\ell}{R}$ où ℓ est la longueur de l'arc intercepté.
2. L'aire A du secteur angulaire d'angle x en radian et de rayon R est : $A = \frac{x \times R^2}{2}$.
3. La longueur ℓ d'un arc de cercle de rayon R et d'angle au centre de mesure x en radian est : $\ell = R \times x$.

IV. Enroulement de la droite numérique sur le cercle trigonométrique

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . Soit d la droite tangente au cercle trigonométrique au point I , munie du repère d'origine I . Pour repérer un point M sur le cercle trigonométrique, on **enroule** la droite d autour du cercle, à partir de l'origine I , dans les deux sens (positif ou négatif). On crée ainsi une correspondance entre un nombre réel x et ce point M du cercle trigonométrique.

**Théorème et Définition :**

1. À tout nombre réel x de la droite d correspond un point **unique** M sur le cercle trigonométrique, appelé le **point-image** de x .
2. **Réciproquement** : à tout point M du cercle trigonométrique correspond une **infinité** de nombres réels x , abscisses de points de d , séparés de longueurs multiples de 2π dans les deux sens.

3. Si x est l'abscisse de l'un de ces points, tous les autres auront pour abscisses : $x + k \times 2\pi$, soit $x + 2k\pi$, où $k \in \mathbb{Z}$.

Exemple :

$\frac{\pi}{3}$; $\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{7\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{3} - 2 \times 2\pi = -\frac{11\pi}{3}$ ont le **même** point-image sur le cercle trigonométrique.

Propriété :

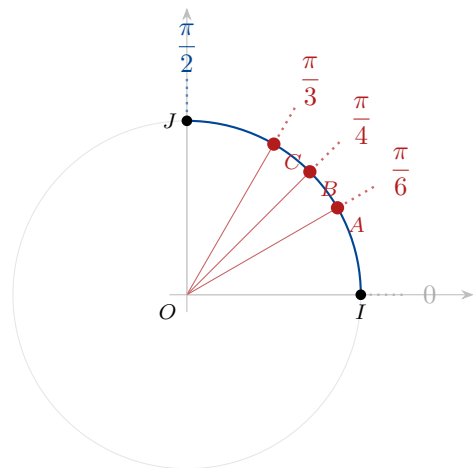
Si x et x' désignent des nombres réels tels que $x - x' = k \times 2\pi$ où $k \in \mathbb{Z}$, alors x et x' ont le même point-image sur le cercle trigonométrique.

V. Points-images remarquables du cercle trigonométrique

Propriété :

Sur le cercle trigonométrique, les points I , A , B , C et J sont appelés **points remarquables** et sont définis par :

- $I (0)$
- $A \left(\frac{\pi}{6}\right)$
- $B \left(\frac{\pi}{4}\right)$
- $C \left(\frac{\pi}{3}\right)$
- $J \left(\frac{\pi}{2}\right)$



VI. Placement sur un cercle trigonométrique

Pour simplifier la lecture sur un cercle trigonométrique, on note le nombre réel au même endroit que son point-image associé sur le cercle.

(cercle dans $[-\pi ; \pi]$ et cercle dans $[0 ; 2\pi]$) pour lire directement la position du point-image d'un réel.

VII. Mesure principale d'un angle orienté (non exigible)

Définition :

La **mesure principale** d'un angle est la mesure qui, parmi toutes les autres, se situe dans l'intervalle $]-\pi ; \pi]$.

Méthode : Donner la mesure principale d'un angle orienté

Principe : on cherche un multiple pair du dénominateur proche du numérateur, pour écrire l'angle comme somme d'un multiple entier de 2π et d'un reste appartenant à $]-\pi ; \pi]$.

Donner la mesure principale de $\frac{27\pi}{4}$.

On choisit parmi deux multiples de 4 proches de 27, avec $24 < 27 < 28$: on choisit $24 = 6 \times 4$ car 6 est pair.

$$\frac{27\pi}{4} = \frac{24\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} = 6\pi + \frac{3\pi}{4} \quad 6\pi = 3 \times 2\pi \text{ correspond à 3 tours entiers.}$$

$\frac{3\pi}{4}$ est bien compris entre $-\pi$ exclu et π . **La mesure principale de $\frac{27\pi}{4}$ est $\frac{3\pi}{4}$.**

Donner la mesure principale de $\frac{31\pi}{4}$.

On choisit parmi deux multiples de 4 proches de 31, avec $28 < 31 < 32$: on choisit $32 = 8 \times 4$ car 8 est pair.

$$\frac{31\pi}{4} = \frac{32\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = 8\pi - \frac{\pi}{4} \quad 8\pi = 4 \times 2\pi \text{ correspond à 4 tours entiers.}$$

$-\frac{\pi}{4}$ est bien compris entre $-\pi$ exclu et π . **La mesure principale de $\frac{31\pi}{4}$ est $-\frac{\pi}{4}$.**

Donner la mesure principale de $-\frac{17\pi}{3}$.

On choisit parmi deux multiples de 3 proches de 17, avec $15 < 17 < 18$: on choisit $18 = 6 \times 3$ car 6 est pair.

$$\frac{17\pi}{3} = \frac{18\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = 6\pi - \frac{\pi}{3} \quad \text{d'où} \quad -\frac{17\pi}{3} = -6\pi + \frac{\pi}{3} \quad -6\pi = -3 \times 2\pi \text{ (3 tours, sens indirect).}$$

$\frac{\pi}{3}$ est bien compris entre $-\pi$ exclu et π . **La mesure principale de $-\frac{17\pi}{3}$ est $\frac{\pi}{3}$.**

Donner la mesure principale de $-\frac{13\pi}{6}$.

On choisit parmi deux multiples de 6 proches de 13, avec $12 < 13 < 18$: on choisit $12 = 2 \times 6$ car 2 est pair.

$$\frac{13\pi}{6} = \frac{12\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = 2\pi + \frac{\pi}{6} \quad \text{d'où} \quad -\frac{13\pi}{6} = -2\pi - \frac{\pi}{6} \quad -2\pi = -1 \times 2\pi \text{ (1 tour, sens indirect).}$$

$-\frac{\pi}{6}$ est bien compris entre $-\pi$ exclu et π . **La mesure principale de $-\frac{13\pi}{6}$ est $-\frac{\pi}{6}$.**

Trigonométrie (Partie 2)

I. Cosinus et sinus d'un angle

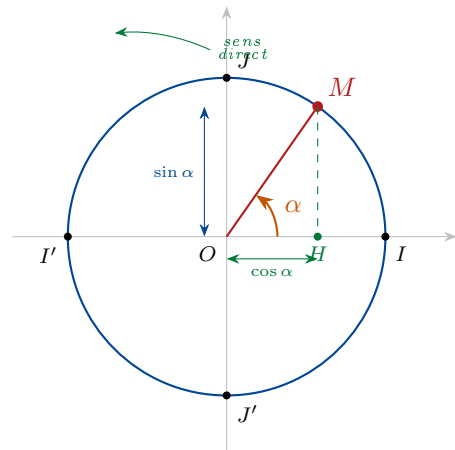
1) Définitions

Définition :

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et orienté dans le **sens direct**, on considère un **cercle trigonométrique** de centre O .

Pour tout réel α , considérons M le **point-image** de α sur ce cercle. Alors :

- l'abscisse de M est appelée le **cosinus** de α , noté $\cos(\alpha)$;
- l'ordonnée de M est appelée le **sinus** de α , noté $\sin(\alpha)$;
- le point M a pour coordonnées $M(\cos(\alpha); \sin(\alpha))$.



Exemple :

Le réel $\frac{\pi}{2}$ a pour point-image $J(0; 1)$. Donc $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

2) Propriétés

Propriétés :

Remarque : $(\sin \alpha)^2$, par exemple, se note $\sin^2 \alpha$.

1. $-1 \leq \sin \alpha \leq 1$ et $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$
2. $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$
3. $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$ et $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$
4. $\cos \alpha = \cos(\alpha + 2k\pi)$ où k est un entier relatif
5. $\sin \alpha = \sin(\alpha + 2k\pi)$ où k est un entier relatif

Démonstration :

- 1) Le cercle trigonométrique est de rayon 1 donc : $-1 \leq \sin \alpha \leq 1$ et $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$.
- 2) Dans le triangle OHM rectangle en H , le théorème de Pythagore permet d'établir que :

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = OM^2 = 1.$$

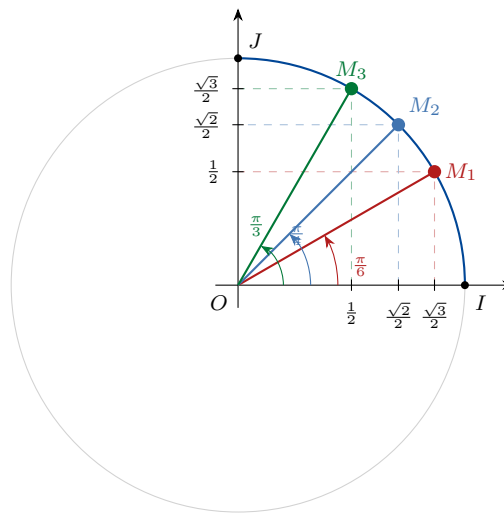
3) Les angles de mesures α et $-\alpha$ sont **symétriques par rapport à l'axe des abscisses** donc :

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha \quad \text{et} \quad \cos(-\alpha) = \cos \alpha.$$

4) et 5) Aux points de la droite orientée d'abscisses α et $\alpha + 2k\pi$ on fait correspondre le **même point-image** du cercle trigonométrique.

3) Valeurs remarquables du sinus et du cosinus

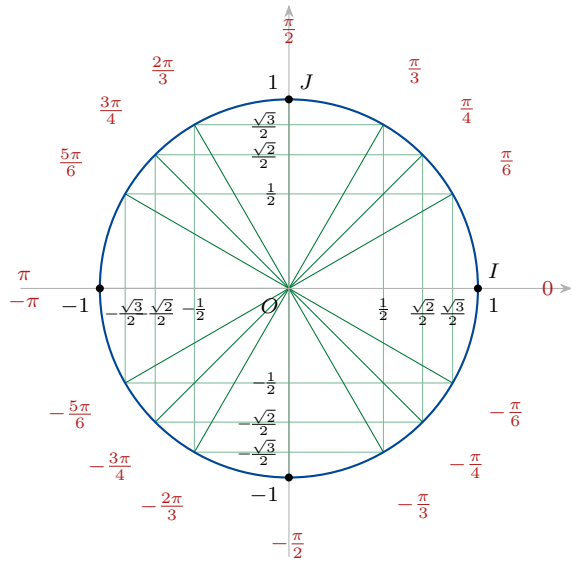
Certaines valeurs de $\cos(\alpha)$ et $\sin(\alpha)$ sont **à connaître par cœur**. Elles correspondent à des positions remarquables du point M sur le cercle trigonométrique : I est le point-image de 0, M_1 de $\frac{\pi}{6}$, M_2 de $\frac{\pi}{4}$, M_3 de $\frac{\pi}{3}$ et J de $\frac{\pi}{2}$.



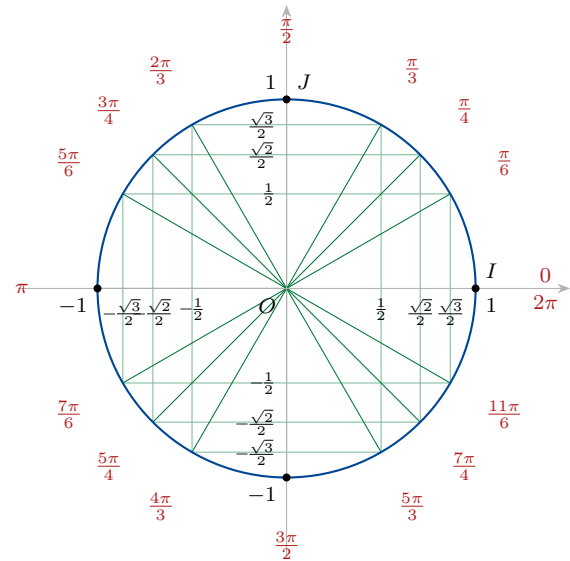
x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

II. Cercles trigonométriques de référence

Cercle dans $[-\pi ; \pi]$



Cercle dans $[0 ; 2\pi]$



Méthode : Résoudre une équation trigonométrique dans $\mathbb{R}$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$\text{a) } \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

b) $\sin x = -\frac{1}{2}$

a) D'après le tableau des valeurs remarquables,

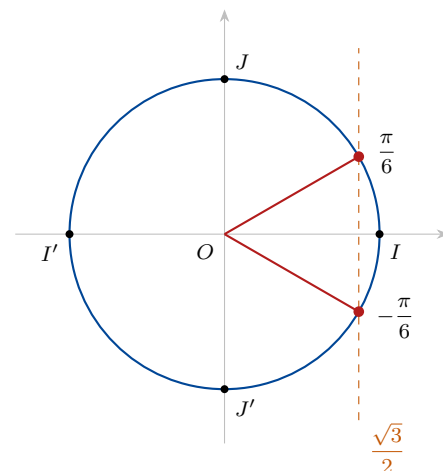
$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Par symétrie par rapport à l'axe des abscisses :

$$\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

L'équation $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ a pour solutions :

$$\begin{cases} x_1 = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ x_2 = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}.$$



b) $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$, donc par symétrie / axe des

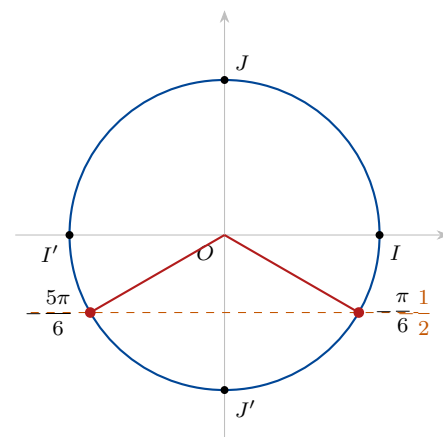
abscisses : $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$.

Par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées :

$$\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}.$$

L'équation $\sin x = -\frac{1}{2}$ a pour solutions :

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ x_2 = -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}.$$



Méthode : Résoudre une équation trigonométrique sur un intervalle

Dans chaque cas, déterminer la ou les valeurs de x :

a) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $x \in [0; 2\pi]$

a) $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{11\pi}{6}$ conviennent car ils appartiennent à l'intervalle $[0; 2\pi]$.

– On a en effet : $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

– Et par symétrie par rapport à l'axe des abscisses :

$$\cos\left(\frac{11\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

car $\frac{11\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{6}$ sont les images de deux points symétriques par rapport à l'axe des abscisses.

b) $-\frac{\pi}{6}$ et $-\frac{5\pi}{6}$ conviennent car ils appartiennent à l'intervalle $[-\pi; \pi]$.

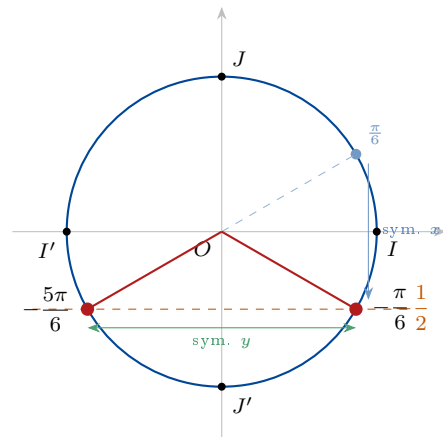
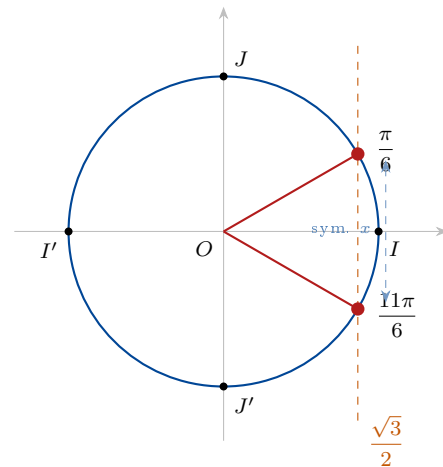
– On a en effet : $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$.

– Et par symétrie par rapport à l'axe des abscisses :

$$\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$$

– Et par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées :

$$\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$$

*Méthode : Résoudre une inéquation trigonométrique*

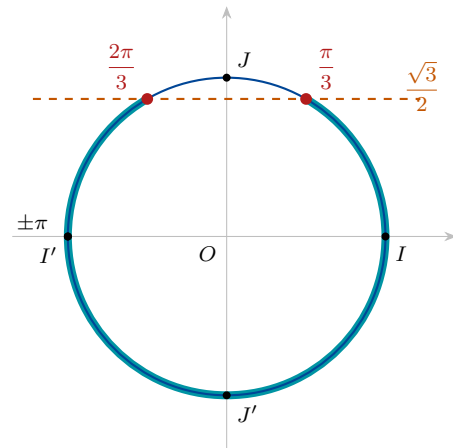
Résoudre dans $[-\pi; \pi]$ l'inéquation : $\sin(x) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Étape 1. On commence par résoudre l'équation $\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ dans $[-\pi; \pi]$.

$$\text{Soit : } x = \frac{\pi}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{2\pi}{3}.$$

Étape 2. On veut les valeurs de sinus **inférieures** ou égales à $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Elles correspondent à la partie du cercle trigonométrique **en dessous** de la droite horizontale passant par les points-images de $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{3}$.



$$S = \left[-\pi; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{2\pi}{3}; \pi\right]$$

4) Cosinus et sinus d'angles associés

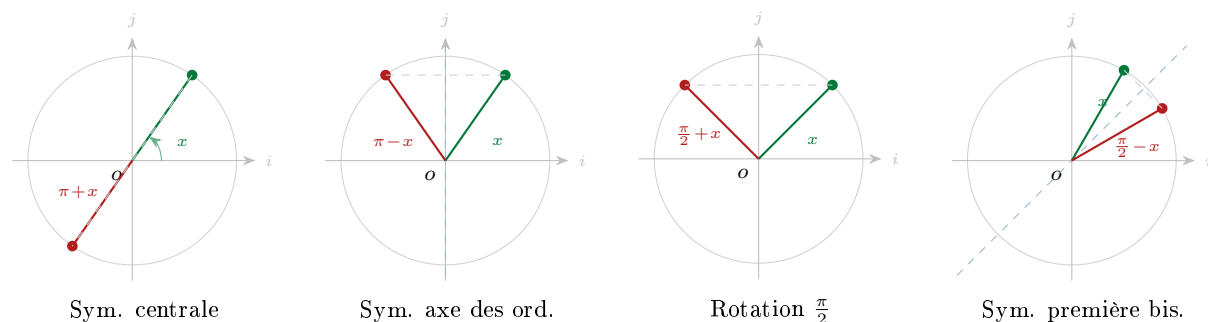
Propriétés :

Pour tout nombre réel x , on a :

1. $\cos(\pi + x) = -\cos x$ et $\sin(\pi + x) = -\sin x$
2. $\cos(\pi - x) = -\cos x$ et $\sin(\pi - x) = \sin x$
3. $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$
4. $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$

Démonstrations :

Par symétries, on démontre les résultats à l'aide du cercle trigonométrique.



5) Formules de trigonométrie

Formules d'addition :

Soient x et y deux nombres réels, on a :

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$$

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \sin y \cos x$$

$$\sin(x - y) = \sin x \cos y - \sin y \cos x$$

$$\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y} \quad ; \quad \tan(x - y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$$

Formules de duplication :

Pour tout réel x :

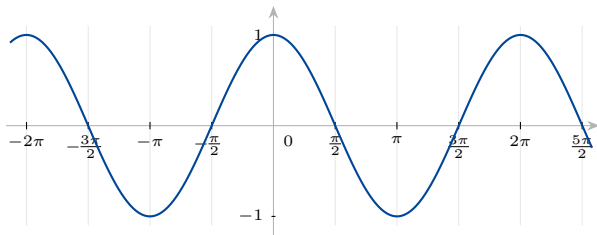
$$\cos(2x) = 2 \cos^2(x) - 1 = 1 - 2 \sin^2(x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$$

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$$

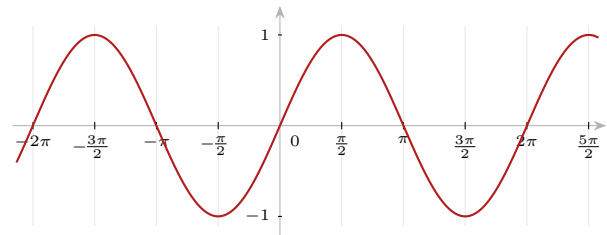
$$\tan(2x) = \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}$$

V. Fonctions cosinus et sinus

1) Représentations graphiques



Fonction cosinus



Fonction sinus

2) Périodicité

On a vu que :

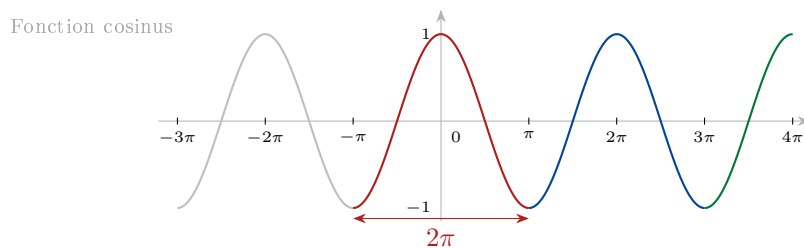
1. $\cos x = \cos(x + 2k\pi)$ où k est un entier relatif
2. $\sin x = \sin(x + 2k\pi)$ où k est un entier relatif

Démonstration :

Aux points de la droite orientée d'abscisses x et $x + 2k\pi$ on fait correspondre le même point du cercle trigonométrique.

Remarque : On dit que les fonctions cosinus et sinus sont **périodiques de période 2π** . Cela signifie qu'on retrouve le même morceau de courbe sur chaque intervalle de longueur 2π .

Conséquence : Pour tracer la courbe représentative de la fonction cosinus (ou sinus), il suffit de la tracer sur un intervalle de longueur 2π et de la compléter par **translation**.



3) Parité

Définitions :

- Une fonction dont la courbe est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées** est une **fonction paire**.

Pour une fonction paire : $f(-x) = f(x)$.

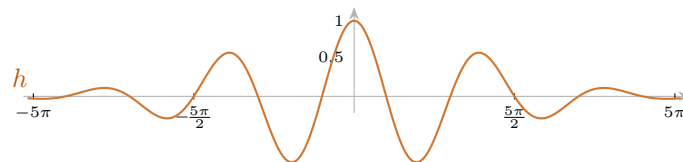
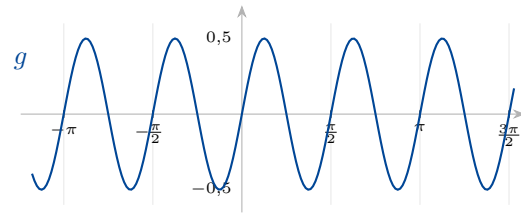
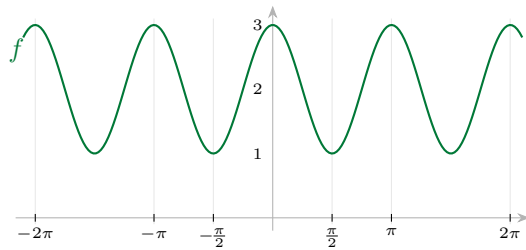
- Une fonction dont la courbe est **symétrique par rapport à l'origine** du repère est une **fonction impaire**.

Pour une fonction impaire : $f(-x) = -f(x)$.

Ce sont ces résultats qu'il faudra vérifier pour prouver qu'une fonction est paire ou impaire.

Méthode : Reconnaître graphiquement la parité et la périodicité d'une fonction

Déterminer graphiquement la parité et la périodicité des fonctions f , g et h ci-dessous.



Correction :

Fonction f :

- f est **paire** car sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- f est **périodique de période π** car on retrouve le même morceau de courbe sur chaque intervalle de longueur π .

Fonction g :

- g est **impaire** car sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.
- g est **périodique de période $\frac{\pi}{2}$** car on retrouve le même morceau de courbe sur chaque intervalle de longueur $\frac{\pi}{2}$.

Fonction h :

- h est **paire** car sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- h est **non périodique** : on ne retrouve pas le même morceau de courbe sur différents intervalles.

Méthode : Étudier la parité d'une fonction trigonométrique

Démontrer que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin x - \sin(2x)$ est impaire.

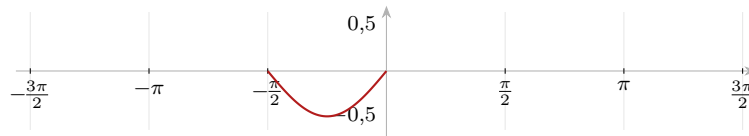
Pour tout x réel, on a :

$$f(-x) = \sin(-x) - \sin(-2x) = -\sin x + \sin(2x) = -(\sin x - \sin(2x)) = -f(x).$$

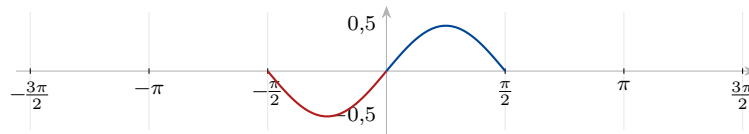
La fonction f est donc **impaire**. Sa représentation graphique est **symétrique par rapport à l'origine** du repère.

Méthode : Compléter un graphique par parité et périodicité

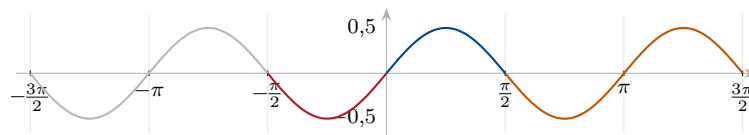
Soit f une fonction impaire et périodique de période π . Compléter sa représentation graphique sur $\left[-\frac{3\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$.



1^{re} étape — La fonction est **impaire** : sa courbe est symétrique par rapport à l'origine. On complète par **symétrie centrale**.



2^e étape — La fonction est **périodique de période π** : on retrouve le même morceau de courbe sur chaque intervalle de longueur π . Le morceau déjà tracé a pour longueur π , on le reproduit à gauche et à droite.



VI. Variations des fonctions cosinus et sinus

1) Dérivées

Fonction	Dérivée
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(ax + b)$ (a et b réels)	$-a \sin(ax + b)$
$\sin(ax + b)$ (a et b réels)	$a \cos(ax + b)$

Méthode : Dériver une fonction trigonométrique

Déterminer la dérivée de la fonction f définie sur $[0; \pi[$ par $f(x) = \frac{\sin(x) + \cos(x)}{1 + \cos(x)}$.

On reconnaît une forme $\frac{u}{v}$, dont la dérivée est $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$; on utilise ensuite $\cos'(x) = -\sin(x)$ et $\sin'(x) = \cos(x)$.

On pose $u(x) = \sin(x) + \cos(x)$, donc $u'(x) = \cos(x) - \sin(x)$,
et $v(x) = 1 + \cos(x)$, donc $v'(x) = -\sin(x)$. Pour tout $x \in [0; \pi[$:

$$f'(x) = \frac{(\cos x - \sin x)(1 + \cos x) - (\sin x + \cos x)(-\sin x)}{(1 + \cos x)^2}.$$

On développe le numérateur :

$$f'(x) = \frac{\cos x + \cos^2 x - \sin x - \sin x \cos x + \sin^2 x + \sin x \cos x}{(1 + \cos x)^2}.$$

Comme $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, on obtient :

$$f'(x) = \frac{\cos(x) - \sin(x) + 1}{(1 + \cos(x))^2}$$

Méthode : Dériver une fonction composée

Déterminer la dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(2x - 1) \sin(5x + 3)$.

Rappel : si u est dérivable sur un intervalle I , alors $(\cos(u))' = -u' \sin(u)$ et $(\sin(u))' = u' \cos(u)$.

f est un **produit** de deux fonctions composées. On pose $u(x) = 2x - 1$ ($u'(x) = 2$) et $v(x) = 5x + 3$ ($v'(x) = 5$), de sorte que $f = \cos(u) \times \sin(v)$. Avec la dérivée d'un produit $(gh)' = g'h + gh'$ et $(\cos(u))' = -2 \sin(2x - 1)$, $(\sin(v))' = 5 \cos(5x + 3)$:

$$f'(x) = -2 \sin(2x - 1) \sin(5x + 3) + 5 \cos(2x - 1) \cos(5x + 3)$$

2) Tableaux de variations

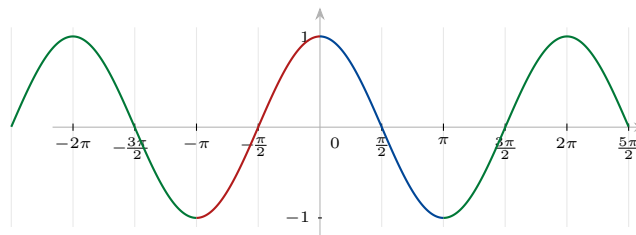
x	0	π
$\cos'(x) = -\sin(x)$	0	0
$\cos(x)$	1	-1

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin'(x) = \cos(x)$	+	0	-
$\sin(x)$	0	1	0

3) Représentations graphiques

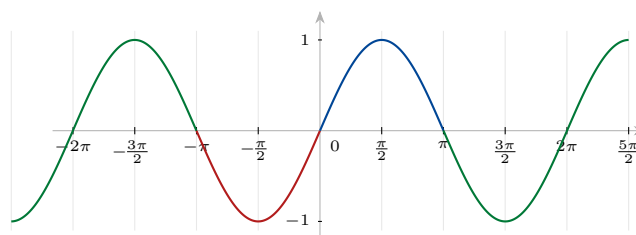
On retrouve la représentation graphique de **cosinus** en complétant les données du tableau de variations :

- par **symétrie** avec l'axe des ordonnées (cosinus est paire),
- par **translation** (cosinus est périodique de période 2π).



On retrouve la représentation graphique de **sinus** en complétant les données du tableau de variations :

- par **symétrie** avec l'origine du repère (sinus est impaire),
- par **translation** (sinus est périodique de période 2π).



Méthode : Étudier une fonction trigonométrique

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(2x) - \frac{1}{2}$.

a) Étudier la parité de f . b) Démontrer que f est périodique de période π .

c) Étudier les variations de f sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$. d) Représenter f sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ et prolonger de part et d'autre par symétrie et par translation.

a) $f(-x) = \cos(-2x) - \frac{1}{2} = \cos(2x) - \frac{1}{2} = f(x)$.

La fonction f est donc **paire** : sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

b) $f(x + \pi) = \cos(2(x + \pi)) - \frac{1}{2} = \cos(2x + 2\pi) - \frac{1}{2} = \cos(2x) - \frac{1}{2} = f(x)$.

La fonction f est donc **périodique de période π** .

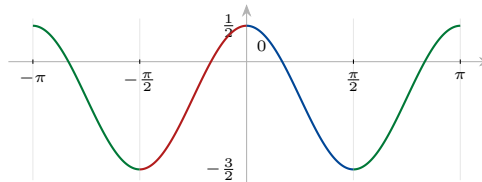
c) On pose $f = v \circ u - \frac{1}{2}$ avec $u(x) = 2x$ ($u'(x) = 2$) et $v(x) = \cos x$ ($v'(x) = -\sin x$).

Donc $f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 2 \times (-\sin(2x)) = -2\sin(2x)$.

Si $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ alors $2x \in [0; \pi]$, donc $\sin(2x) \geq 0$, et par suite $f'(x) \leq 0$: f est décroissante sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

x	0	$\frac{\pi}{2}$
$f'(x)$	0	0
$f(x)$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$

d) $f(0) = \cos 0 - \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ et $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos(\pi) - \frac{1}{2} = -1 - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$.



— On trace d'abord la courbe sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

— f est paire : on prolonge **par symétrie axiale** sur $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.

— f est périodique de période π : on prolonge **par translation** horizontale la portion déjà tracée (sur $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, de longueur π).

Méthode : Étudier une fonction trigonométrique (axe de symétrie)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2\sin^3(x) - 3\sin(x)$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormal.

1. a) Montrer que f est une fonction périodique. b) Étudier la parité de f .

c) Vérifier que $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = f\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$. Que peut-on en déduire ?

2. On admet la formule $2\sin^2(a) = 1 - \cos(2a)$. Démontrer que, pour tout réel x , $f'(x) =$

$$-3 \cos(x) \cos(2x).$$

3. Dresser le tableau de variations de f sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

1. a) $f(x + 2\pi) = 2 \sin^3(x + 2\pi) - 3 \sin(x + 2\pi) = 2 \sin^3(x) - 3 \sin(x) = f(x)$.

f est donc 2π -périodique.

b) $f(-x) = 2 \sin^3(-x) - 3 \sin(-x) = -2 \sin^3(x) + 3 \sin(x) = -(2 \sin^3(x) - 3 \sin(x)) = -f(x)$.

f est une fonction **impaire**.

c) $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 2 \sin^3\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - 3 \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 2 \sin^3\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - 3 \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = f\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$,
car $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$ et $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$.

Ainsi, la droite d'équation $x = \frac{\pi}{2}$ est un **axe de symétrie** de $\mathcal{C}$.

2. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 6 \cos(x) \sin^2(x) - 3 \cos(x) = -3 \cos(x)(1 - 2 \sin^2(x)) \\ &= -3 \cos(x)(1 - 1 + \cos(2x)) = -3 \cos(x) \cos(2x). \end{aligned}$$

3. Sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$: $\cos(x) \geq 0$ donc $-3 \cos(x) \leq 0$; de plus $\cos(2x)$ est positif sur $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ puis négatif sur $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right]$. On en déduit le signe de $f'(x)$ et les variations de f :

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$
$-3 \cos(x)$	—	—	0
$\cos(2x)$	+	0	—
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$	0	$-\sqrt{2}$	-1

avec $f(0) = 0$, $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3 - 3\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2}$ et $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 - 3 = -1$.

Méthode : Résoudre une inéquation trigonométrique de degré 3

Objectif : résoudre l'inéquation $2 \cos^3(x) - 3 \cos^2(x) + 1 \geq 0$ dans $[0; 2\pi[$.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$. On vérifie que 1 est une racine : $f(1) = 2 - 3 + 1 = 0$.

2. On cherche les réels a, b, c tels que $f(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$. En développant :

$$(x - 1)(ax^2 + bx + c) = ax^3 + (b - a)x^2 + (c - b)x - c.$$

Par identification avec $2x^3 - 3x^2 + 0x + 1$:

$$\begin{cases} a = 2 \\ b - a = -3 \\ c - b = 0 \\ -c = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 2 \\ c = -1 \\ b = -1 \end{cases} \quad \text{soit} \quad f(x) = (x-1)(2x^2 - x - 1).$$

3. On étudie le signe de $2x^2 - x - 1$: $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-1) = 9 > 0$, d'où les racines

$$x_1 = \frac{1-3}{4} = -\frac{1}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{1+3}{4} = 1.$$

On en déduit le tableau de signes de $f(x) = (x-1)(2x^2 - x - 1)$:

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$x-1$		-	0	+
$2x^2-x-1$	+	0	-	0
$f(x)$	-	0	+	0

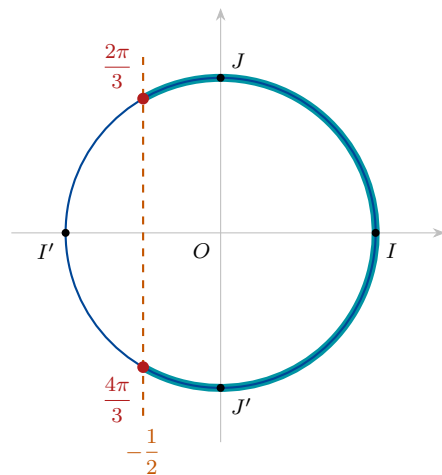
4. On pose $X = \cos(x)$. Comme $-1 \leq \cos(x) \leq 1$, on a $X \in [-1; 1]$ et l'inéquation s'écrit $f(X) \geq 0$. D'après le tableau, sur $[-1; 1]$:

$$f(X) \geq 0 \iff X \geq -\frac{1}{2} \iff \cos(x) \geq -\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right).$$

Sur le cercle trigonométrique, $\cos(x) \geq -\frac{1}{2}$ correspond aux points situés **à droite** de la droite verticale d'abscisse $-\frac{1}{2}$, c'est-à-dire entre les points-images de $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$.

Donc l'ensemble des solutions dans $[0; 2\pi[$ est :

$$S = \left[0; \frac{2\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{4\pi}{3}; 2\pi\right[$$



Exercices

A. Dérivation

EXERCICE 1.

Déterminer la dérivée de la fonction f sur l'intervalle I .

a) $f(x) = \frac{1}{\sin(x)}$

$$I =]0; \pi[$$

b) $f(x) = 2 \cos(x) \sin(x)$

$$I = \mathbb{R}$$

EXERCICE 2.

Déterminer la dérivée de la fonction f sur l'intervalle I .

a) $f(x) = \frac{\sin(x)}{x^2}$

$$I =]0; +\infty[$$

b) $f(x) = \frac{x + \cos(x)}{3 + \sin(x)}$

$$I = \mathbb{R}$$

EXERCICE 3.

Déterminer la dérivée des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$.

a) $f(x) = 5 \sin(3x + 12)$

b) $g(x) = 8 \cos(-5x + 4)$

c) $h(x) = -7 \cos(-2x - 3)$

EXERCICE 4.

Déterminer la dérivée des fonctions suivantes définies sur $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$.

a) $f(x) = \frac{\cos(3x) - x}{\sin(3x) + x + 2}$

b) $g(x) = \frac{\cos(5x + 1)}{\sin(\frac{x}{4}) + 3}$

Dans les exercices 5 à 8, déterminer la dérivée des fonctions proposées sur l'intervalle I .

EXERCICE 5.

a) $f(x) = 3 \sin(x) + x^2 \cos(x)$

$$I = \mathbb{R}$$

b) $f(x) = 2 \cos(x) + x$

$$I = \mathbb{R}$$

c) $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$

$$I =]0; \pi[$$

d) $f(x) = 5x^2 \sin(x) + x \cos(x)$

$$I = \mathbb{R}$$

EXERCICE 6.

a) $f(x) = \frac{1}{\cos(x)}$

$$I =]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$$

b) $f(x) = 5x \sin(x)$

$$I = \mathbb{R}$$

c) $f(x) = \sqrt{4 + \sin(x)}$

$$I = \mathbb{R}$$

d) $f(x) = (\cos(x))^4$

$$I = \mathbb{R}$$

EXERCICE 7.

a) $f(x) = -3 \cos(3x)$

$$I = \mathbb{R}$$

b) $f(x) = \sin(x^2 + x)$

$$I = \mathbb{R}$$

c) $f(x) = \cos\left(\frac{1}{2 + x^3}\right)$

$$I = \mathbb{R}$$

d) $f(x) = \sqrt{1 + \cos^2(x)}$

$$I = \mathbb{R}$$

e) $f(x) = -\sin\left(-3x - \frac{\pi}{2}\right)$

$$I = \mathbb{R}$$

f) $f(x) = \sin(2x) - 3 \cos(x)$

$$I = \mathbb{R}$$

EXERCICE 8.

- a) $f(x) = \cos(\sqrt{1+x^2})$ $I = \mathbb{R}$
 b) $f(x) = \sin\left(-5x + \frac{\pi}{4}\right)$ $I = \mathbb{R}$
 c) $f(x) = \frac{\cos(2x) - x}{\sin(2x) + x}$ $I = [3; +\infty[$
 d) $f(x) = e^{\cos(x)}$ $I = \mathbb{R}$

B. Étude d'une fonction trigonométrique**EXERCICE 1.**

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3\cos^2(x) - 6\cos(x)$.

- Montrer que f est une fonction périodique.
- Que peut-on en déduire sur l'intervalle d'étude de f ?
- Dresser le tableau de variations de f sur $[0; 2\pi]$.

EXERCICE 2.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2\cos(x) + \sin^2(x)$.

- Montrer que f est une fonction périodique de période π .
- Montrer que f est paire.
- Dresser le tableau de variations de f sur $[0; \pi]$, puis sur $[-\pi; \pi]$.

EXERCICE 3.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(x) + \cos^2(x)$ et Γ sa courbe représentative.

- Montrer que f est 2π -périodique.
- Montrer que f est paire.
- Montrer que Γ admet des tangentes horizontales aux points d'abscisses 0 ; $\frac{2\pi}{3}$; π et $\frac{4\pi}{3}$.
- Étudier les variations de f sur l'intervalle $[0; \pi]$.
- Recopier et compléter le tableau de valeurs suivant.

x	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$
$f(x)$								

- Tracer Γ sur l'intervalle $[0; 2\pi]$.

EXERCICE 4.

Soit f la fonction définie sur $[0; \pi]$ par $f(x) = (1 - \sin(x))\cos(x)$.

- a) Calculer $f'(x)$. b) Montrer que $f'(x) = (2\sin(x) + 1)(\sin(x) - 1)$.
- a) Déterminer le signe de $2\sin(x) + 1$, puis celui de $(\sin(x) - 1)$ sur $[0; \pi]$. b) En déduire le sens de variation de f .

EXERCICE 5.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{2}{\sin(x) + 3}$.

1. Justifier que f est définie pour tout x de $\mathbb{R}$.
2. Calculer $f'(x)$.
3. En déduire les variations de f sur l'intervalle $[-\pi; \pi]$.

EXERCICE 6.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x + \sin^2(x)$ et Γ sa courbe représentative.

1. Montrer que, pour tout réel x : $x \leq f(x) \leq x + 1$ et $f(x + \pi) = f(x) + \pi$.
2. En s'aidant de la question précédente, déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
3. Calculer $f'(x)$.
4. Déterminer le tableau de variations de f sur $[0; \pi]$. (*Indication : pour tout nombre a , $\sin(2a) = 2 \sin(a) \cos(a)$.*)
5. En s'aidant du résultat de la question 1., déterminer comment tracer Γ à partir de la représentation de f sur $[0; \pi]$.
6. Tracer Γ sur $[0; \pi]$, puis sur $[0; 2\pi]$.

EXERCICE 7.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x + \sin(x)$ et Γ sa courbe représentative.

1. Montrer que, pour tout réel x : $x - 1 \leq f(x) \leq x + 1$.
2. Déterminer les tangentes horizontales à Γ .
3. Déterminer l'équation des tangentes à Γ aux points d'abscisses $\frac{\pi}{2}$ puis $-\frac{\pi}{2}$. Que peut-on en déduire sur la courbe Γ ?
4. Vérifier les résultats à l'aide de la calculatrice en traçant Γ et les droites d'équation $y = x - 1$ et $y = x + 1$.

EXERCICE 8.

On considère, dans un repère orthonormal direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$, les points $A(-1; 0)$, $B(0; -1)$ et $M(\cos(x); \sin(x))$ où x est un réel appartenant à $]-\frac{\pi}{2}; \pi[$.

1. Calculer AB puis exprimer les longueurs AM et BM en fonction de x .
2. Déterminer la valeur x_0 pour laquelle ABM est isocèle en M .
3. Montrer que le périmètre du triangle ABM peut s'écrire

$$p(x) = \sqrt{2} + \sqrt{2(1 + \cos(x))} + \sqrt{2(1 + \sin(x))}.$$

4. Calculer $p'(x)$ et vérifier que $p'(x_0) = 0$.
5. On admet que pour tout $x \in [-\frac{\pi}{2}; x_0]$, $p'(x) \geq 0$ et pour tout $x \in]x_0; \pi]$, $p'(x) \leq 0$. Que peut-on en déduire sur le triangle ABM ?

EXERCICE 9.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4 \sin\left(\frac{x}{2}\right)$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Vérifier que f est impaire.
2. Montrer que f est périodique et préciser sa période.
3. **a)** Calculer $f(\pi - x)$, puis $f(\pi + x)$. **b)** Que peut-on en déduire concernant la courbe $\mathcal{C}$?
4. Déterminer le sens de variation de f sur $[0; \pi]$.
5. Tracer $\mathcal{C}$ sur $[0; \pi]$, puis sur $[-2\pi; 2\pi]$.

EXERCICE 10.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{2 \cos(x) + 1}{2 + \cos(x)}$.

1. Montrer que f est 2π -périodique.
2. Montrer que f est paire.
3. En déduire que l'on peut étudier f sur l'intervalle $[0; \pi]$.
4. Déterminer le tableau de variations de f sur $[0; \pi]$.
5. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ a exactement une solution α sur $[0; \pi]$ et donner une valeur approchée de α au millièmè près.

EXERCICE 11.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3 \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$.

1. Déterminer si la fonction f est périodique. Si oui, préciser la période T de f .
2. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|f(x)| \leq 3$.
3. Calculer $f'(x)$.
4. Déterminer les variations de f sur $\left[-\frac{\pi}{8}; \frac{7\pi}{8}\right]$.
5. En déduire que la fonction f admet un minimum sur $\left[-\frac{\pi}{8}; \frac{7\pi}{8}\right]$ et déterminer sa valeur.
6. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse $\frac{\pi}{8}$.

EXERCICE 12. Démonstration

Sachant que la fonction sinus est dérivable sur $\mathbb{R}$, démontrer que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$.

EXERCICE 13. Algorithmique

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2 + \cos(x)) e^{1-x}$.

1. Montrer que, pour tout x de $\mathbb{R}$, $f(x) > 0$.

2. On admet que, pour tout x de $\mathbb{R}$: $\sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \cos(x) + \sin(x)$. Démontrer que la fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
3. a) Montrer que, pour tout x de $\mathbb{R}$, $e^{1-x} \leq f(x) \leq 3e^{1-x}$. b) En déduire la limite de f en $+\infty$. c) Écrire un algorithme permettant de déterminer un réel x_0 tel que, pour tout $x \geq x_0$, $0 \leq f(x) \leq 10^{-6}$. Interpréter graphiquement ce résultat.

C. Résolution d'équations et d'inéquations

EXERCICE 1.

Résoudre sur $[-\pi; \pi]$: $2 \sin^2(x) - \sin(x) - 1 > 0$.

EXERCICE 2.

- Soit $f(x) = 2x^3 - x^2 - 2x + 1$. Vérifier que $f(1) = 0$.
- Résoudre sur $[-\pi; \pi]$: $2 \cos^3(x) - \cos^2(x) - 2 \cos(x) + 1 < 0$.

EXERCICE 3.

- Soit $f(x) = x^3 - 2,5x^2 - 2x + 1,5$. Vérifier que $f(-1) = 0$.
- Résoudre sur $[0; 2\pi]$: $\cos^3(x) - 2,5 \cos^2(x) - 2 \cos(x) + 1,5 < 0$.

EXERCICE 4.

- Soit $f(x) = x^3 - 0,5x^2 - 2,5x - 1$. Vérifier que $f(2) = 0$.
- Résoudre sur $[-\pi; \pi]$: $\sin^3(x) - 0,5 \sin^2(x) - 2,5 \sin(x) - 1 < 0$.

EXERCICE 5.

Résoudre dans l'intervalle $]-\pi; \pi]$.

$$\begin{array}{llll} \text{a) } \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} & \text{b) } \sin\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} & \text{c) } \cos(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) & \text{d) } \\ 2 \cos(2x) = 1 & & & \end{array}$$

EXERCICE 6.

Résoudre dans l'intervalle $[0; 2\pi[$.

$$\text{a) } 4 \cos^2(x) - 6 \cos(x) + 2 = 0 \quad \text{b) } 4 \cos^2(x) - 6 \cos(x) + 2 \geq 0$$

EXERCICE 7.

Résoudre dans l'intervalle $[0; 2\pi[$.

$$\text{a) } 6 \sin^2(x) + 9 \sin(x) + 3 = 0 \quad \text{b) } 6 \sin^2(x) + 9 \sin(x) + 3 \leq 0 \quad \text{c) } 2 \sin^2(x) + \sin(x) + 2 = 0$$

EXERCICE 8.

Résoudre dans l'intervalle $[0; 2\pi[$.

$$\begin{array}{l} \text{a) } 4 \cos^2(x) + (2 - 2\sqrt{3}) \cos(x) - \sqrt{3} = 0 \\ \text{b) } 4 \cos^2(x) + (2 - 2\sqrt{3}) \cos(x) - \sqrt{3} \geq 0 \end{array}$$

EXERCICE 9.

Résoudre dans l'intervalle $[0; 2\pi[$.

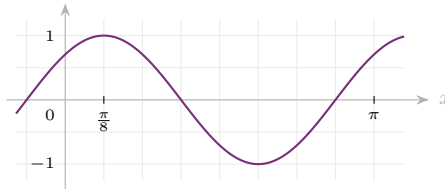
$$\text{a) } \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \quad \text{b) } \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \quad \text{c) } \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \cos(x)$$

EXERCICE 10. QCM**Choisir la bonne réponse.**

1. La solution de l'équation $2 \cos\left(\frac{x}{3} - \frac{\pi}{3}\right) = 0$ sur $[-\pi; \pi]$ est :

- a) $\frac{5\pi}{6}$ b) $\frac{5\pi}{2}$ c) $\frac{\pi}{6}$ d) $-\frac{\pi}{2}$

Pour les questions 2. et 3., on considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$. Une partie de la courbe représentative de f est tracée ci-dessous.



2. L'équation $f'(x) = 0$ admet dans l'intervalle $[0; \pi]$:

- a) aucune solution b) une solution c) deux solutions d) on ne peut pas savoir

3. L'équation $f(x) = 0$ admet dans l'intervalle $\left]-\frac{5\pi}{8}; \frac{5\pi}{8}\right[$:

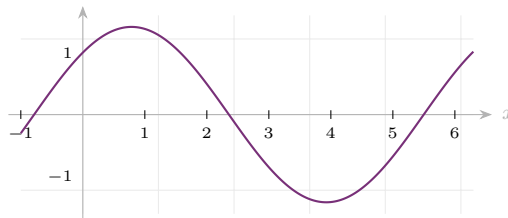
- a) aucune solution b) une solution c) deux solutions d) trois solutions

4. Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3 \sin(x) + \frac{1}{4} \cos(2x)$. La valeur de $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ est :

- a) 3 b) $-\frac{1}{4}$ c) $\frac{11}{4}$ d) -3

EXERCICE 11.

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$. Une partie de la représentation graphique de cette fonction est donnée ci-dessous.



1. Répondre aux questions suivantes par lecture graphique.

- a) Combien de solutions possède l'équation $f(x) = 1,5$ sur $[0; 2\pi]$?
 b) Combien de solutions possède l'équation $f(x) = 1$ sur $[0; 2\pi]$?
 c) Combien de solutions possède l'équation $f'(x) = 0$ sur $[0; 2\pi]$?
 d) Combien de solutions possède l'équation $f(x) = 0$ sur $[0; 2\pi]$?

2. Résoudre dans l'intervalle $[0; 2\pi]$ l'équation $f(x) = 0$.